LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

NPM : 25782065

KELAS : TRI 3 C

PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026

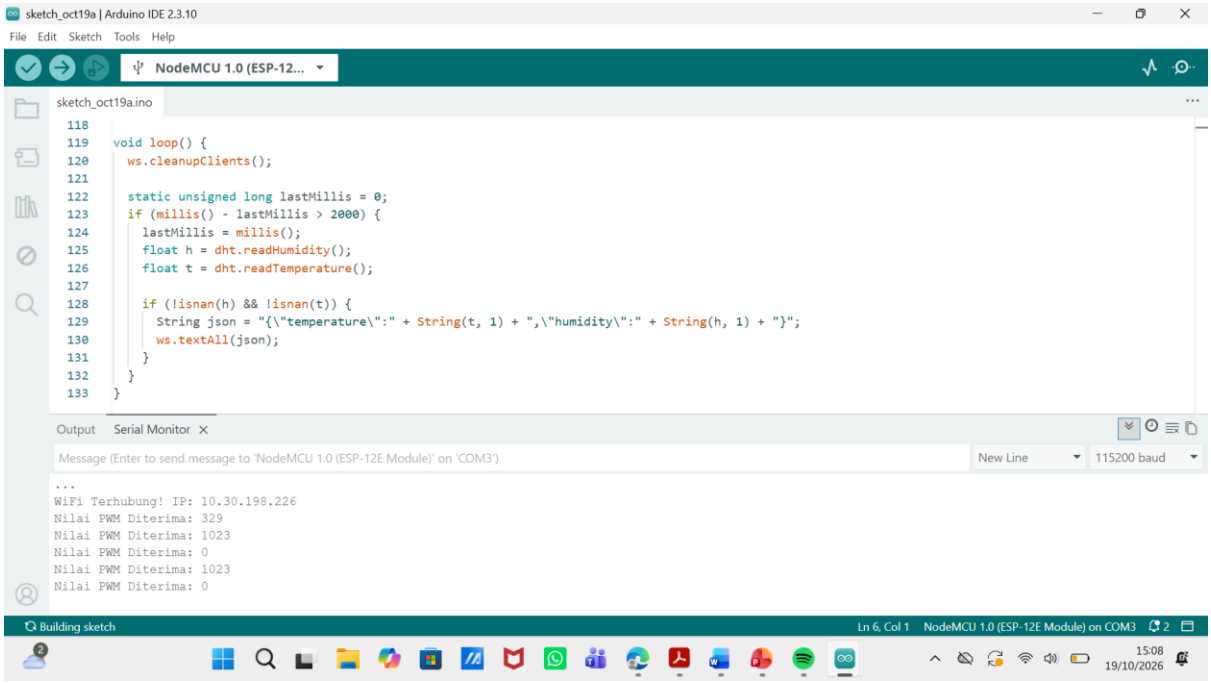
Tugas module 4

Koneksi Jaringan (Wi-Fi)

- Pada tahap awal, mikrokontroler (NodeMCU ESP8266) diinisialisasi untuk terhubung ke jaringan lokal nirkabel (Wi-Fi).
- Berdasarkan keluaran pada Serial Monitor, perangkat berhasil terhubung dan mendapatkan alamat IP lokal (10.30.198.226). Alamat IP ini berfungsi sebagai identitas perangkat agar dapat diakses melalui jaringan internet lokal (Local Area Network) oleh peramban web (web browser).

Komunikasi Data Dua Arah (Real-Time)

- Pengiriman Data Sensor: Mikrokontroler secara berkala membaca data kondisi lingkungan fisik di sekitar sensor (berupa suhu dan kelembapan udara). Data fisik ini kemudian dikemas dan dikirimkan secara langsung ke halaman web menggunakan protokol komunikasi WebSocket.
- Penerimaan Perintah Kontrol (PWM): Serial Monitor juga menampilkan log berupa Nilai PWM Diterima (misalnya angka 329, 1023, 0, dan 404). Nilai ini menunjukkan bahwa mikrokontroler berhasil menerima data masukan dari pergerakan slider pada antarmuka web. Nilai Pulse Width Modulation (PWM) tersebut digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan lampu LED secara dinamis (dimmer).

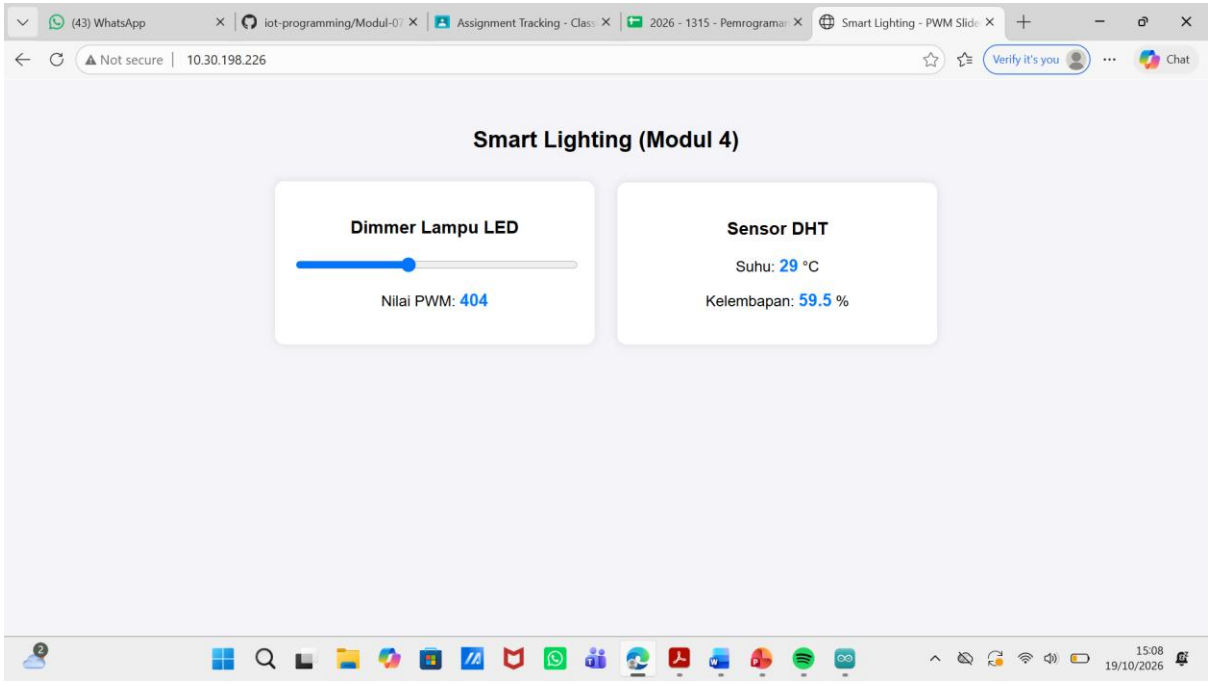


Dimmer Lampu LED (Input Control)

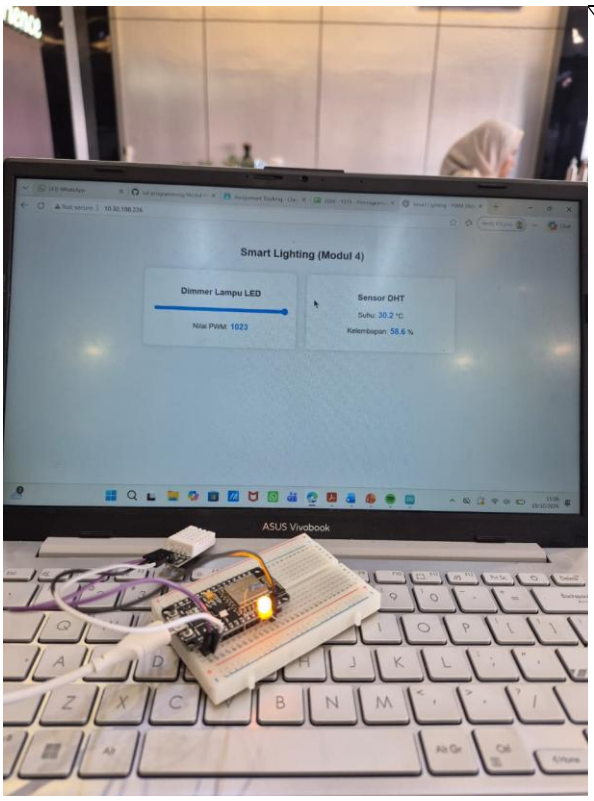
- Berisi elemen slider interaktif untuk mengatur intensitas pencahayaan LED.
- Perubahan posisi slider mengirimkan nilai PWM (misalnya **404**) ke mikrokontroler untuk mengubah kecerahan lampu secara langsung.

Sensor DHT (Output Monitoring)

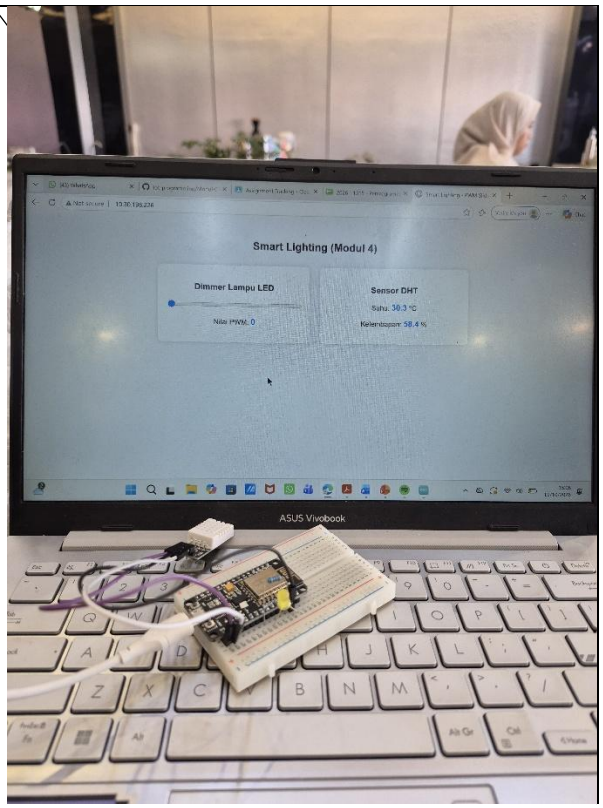
- Menampilkan data kondisi lingkungan yang diterima dari mikrokontroler secara real-time melalui WebSocket tanpa perlu meremajakan (refresh) halaman web:
    - **Suhu:** 29°C
    - **Kelembapan:** 59.5%



Dokumentasi :



Kondisi Lampu Menyala Terang / Nilai PWM Maksimum



Kondisi Lampu Padam / Nilai PWM Minimum

Sebaliknya, ketika slider digeser penuh ke kanan dengan Nilai PWM: 1023, lampu LED pada breadboard menyala dengan tingkat kecerahan maksimal.

- Pada saat yang bersamaan, panel Sensor DHT di layar web memperbarui informasi kondisi lingkungan secara real-time (misalnya mendeteksi suhu sekitar 30.2°C dan kelembapan 58.6%) tanpa mengganggu proses kendali lampu.

- Saat slider pada bagian Dimmer Lampu LED digeser ke posisi paling kiri dengan Nilai PWM: 0, lampu LED pada breadboard berada dalam kondisi mati. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mengirimkan nilai minimum ke mikrokontroler untuk memutus atau tidak memberikan daya keluaran ke LED